Universidad de San Carlos de Guatemala

Centro Universitario de Occidente (CUNOC)

División de Ciencias de la Ingeniería

Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Sistemas Operativos 2

MANUAL DE USUARIO

Centro de Distribución Concurrente REDXela

Proyecto Final de Sistemas Operativos 2

Estudiante: Elmer Miguel

Registro Académico: 201931295

Quetzaltenango, Guatemala, Octubre de 2026

Índice

1. Introducción y Requisitos del Sistema **2**
- 1.1. Perfil del Usuario y Objetivos del Manual . . . 2
- 1.2. Requisitos de Hardware y Software . . . 2

2. Puesta en Marcha del Sistema **2**
- 2.1. Ejecución desde la Terminal o Consola . . . 2
- 2.2. Ejecución en Entornos de Escritorio . . . 2

3. Flujo de Trabajo Operativo **3**

4. Barra de Herramientas y Controles de Simulación **3**
- 4.1. Barra de Estado Inferior . . . 4

5. Módulo 1: Monitoreo General y Seguimiento de Recursos **5**
- 5.1. Panel Izquierdo: Monitoreo de Recursos Físicos (Semáforos) . . . 5
- 5.2. Panel Derecho: Seguimiento de Pedidos . . . 6

6. Módulo 2: Mapa del Almacén y Gestión de Inventario **6**
- 6.1. Matriz Física del Almacén (Paginación de 300 Casillas) . . . 6
- 6.2. Buffer Acotado de Recepción (IPC) . . . 7
- 6.3. Tabla del Catálogo de Productos . . . 7

7. Módulo 3: Métricas, Estadísticas y SLAs **7**

8. Operaciones Guiadas Paso a Paso **8**
- 8.1. Registro Manual de un Nuevo Pedido . . . 8
- 8.2. Recepción y Descarga de Mercadería (Llegada de Camión) . . . 9
- 8.3. Detección y Resolución de Interbloqueos (Deadlock) . . . 9

9. Preguntas Frecuentes y Guía de Solución de Problemas **10**

1. Introducción y Requisitos del Sistema

El sistema REDXela es una plataforma de software diseñada para simular, monitorear y optimizar las operaciones logísticas y de despacho del centro de distribución de Quetzaltenango. La aplicación modela de manera gráfica y en tiempo real el flujo continuo de mercadería, desde la recepción física en muelles de descarga hasta el empaque, escaneo y estiba en camiones de entrega.

1.1. Perfil del Usuario y Objetivos del Manual

Este manual está dirigido a:

- Operadores de Estación: Responsables de ingresar manifiestos de camiones y nuevos pedidos de clientes.
- Supervisores de Logística: Encargados de monitorizar la saturación de recursos físicos (estaciones de empaque, montacargas, áreas de carga) y regular la velocidad de operación.
- Administradores de Operaciones: Responsables de conmutar las políticas de despacho (SJF, Aging, Prioridad) y resolver interbloqueos operativos entre pedidos en contención.

1.2. Requisitos de Hardware y Software

Componente	**Requisito Recomendado**
Sistema Operativo	GNU/Linux (Ubuntu, Debian, Fedora), Windows 10/11 o macOS 12+
Entorno de Ejecución	Java Runtime Environment (JRE) o JDK versión 21 LTS o superior
Memoria RAM	Mínimo 2 GB disponibles (4 GB recomendados para simulación intensiva)
Resolución de Pantalla	Mínimo 1280 $\times$ 800 píxeles con escalado al 100 %
Librerías Gráficas	FlatLaf Look and Feel (integrado en el archivo ejecutable)

2. Puesta en Marcha del Sistema

El simulador se distribuye empaquetado en un archivo JAR autocontenido (Fat/Shaded JAR) que incluye todas las dependencias requeridas para su ejecución inmediata, sin necesidad de instalaciones complejas ni configuraciones previas de bases de datos.

2.1. Ejecución desde la Terminal o Consola

Abra una terminal en el directorio donde se ubica el archivo ejecutable y ejecute la siguiente instrucción:

```
java -jar target/proyectofinal_sopes2-1.0-SNAPSHOT.jar
```

O de forma equivalente, si el archivo JAR se encuentra en la raíz del entorno:

```
java -jar proyectofinal_sopes2-1.0-SNAPSHOT.jar
```

2.2. Ejecución en Entornos de Escritorio

En sistemas con interfaz gráfica de usuario (GNOME, KDE o Windows Explorer), basta con hacer doble clic sobre el archivo con extensión .jar para que el lanzador del sistema inicie automáticamente la aplicación.

3. Flujo de Trabajo Operativo

La operación regular del centro de distribución sigue un ciclo de trabajo secuencial e interactivo estructurado en seis fases principales, como se ilustra a continuación.

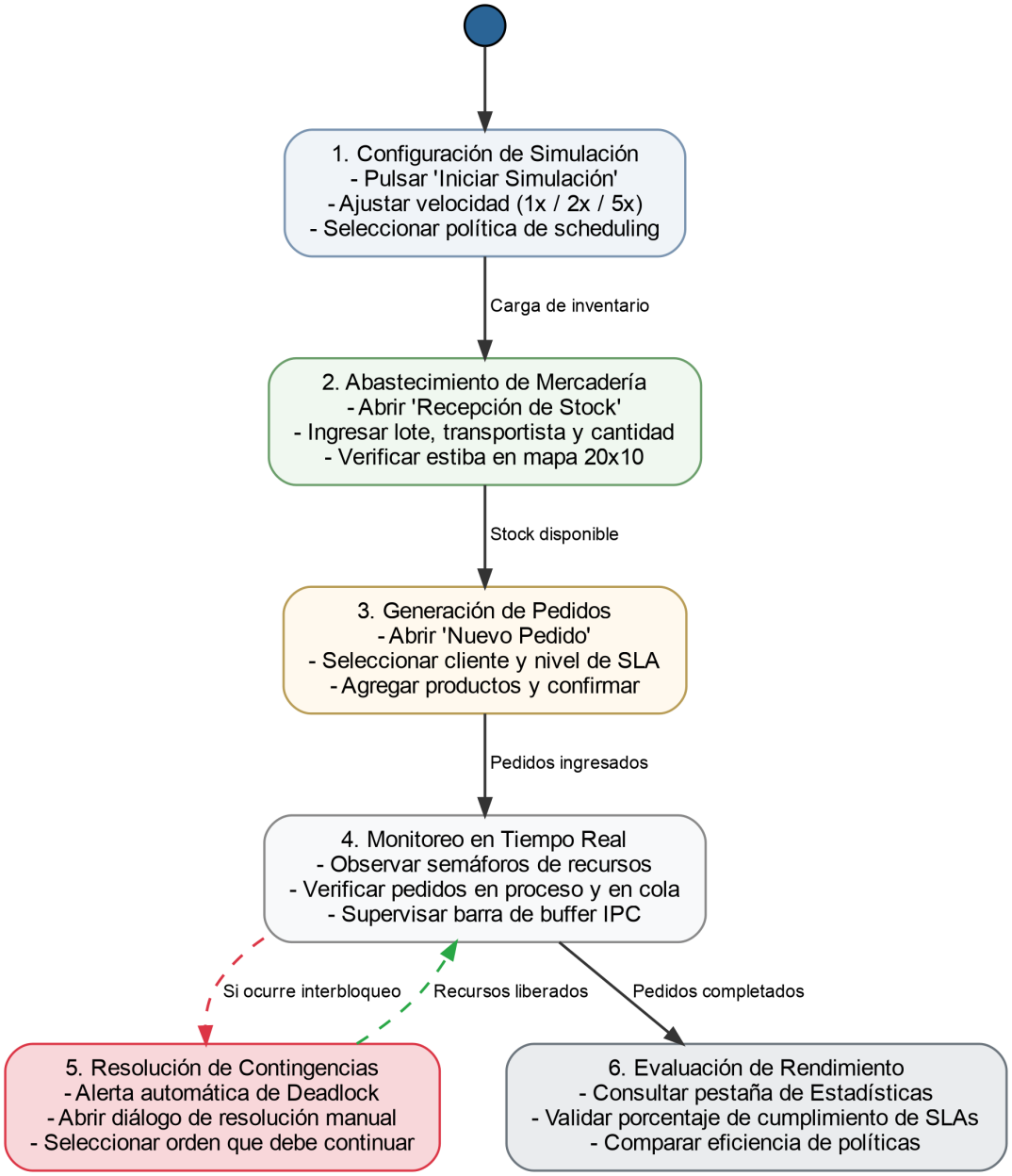


Diagrama de flujo del operador en el simulador REDXela.

El operador inicia la jornada activando el motor de simulación, abastece el almacén mediante manifiestos de camiones entrantes, registra las órdenes de compra de los clientes, supervisa en tiempo real la asignación de recursos físicos, resuelve cualquier interbloqueo detectado y evalúa el cumplimiento de los tiempos de entrega (SLAs) en el panel analítico.

4. Barra de Herramientas y Controles de Simulación

La parte superior de la ventana principal presenta una barra de herramientas persistente diseñada para gobernar el comportamiento dinámico del sistema en todo momento.



Barra de herramientas superior con controles de reloj, políticas y acciones rápidas.

A continuación se detalla la función de cada elemento de control:

1. Botón Iniciar / Pausar Simulación: Activa o congela de forma segura todos los hilos concurrentes de la simulación. Cuando la simulación está activa, el texto cambia a Pausar Simulación y el reloj virtual avanza continuamente.
2. Selector de Velocidad Virtual: Permite modificar el acelerador temporal en caliente sin alterar la consistencia de los datos. Dispone de tres factores de escala:
   - 1x (Normal): Cada segundo real equivale a un segundo virtual simulado. Recomendado para inspección visual detallada.
   - 2x (Rápido): Duplica el ritmo de avance para observar ciclos de empaque y transporte con mayor agilidad.
   - 5x (Máximo): Multiplica por cinco la velocidad, ideal para pruebas de estrés y generación acelerada de métricas estadísticas.
3. Selector de Política de Planificación: Menú desplegable que permite alternar el algoritmo de scheduling que gobierna el orden de despacho de los pedidos en cola:
   - Prioridad Estricta: Atiende rigurosamente a los clientes de mayor nivel contratado (Nivel 1 Exprés hasta Nivel 5 Económico).
   - Prioridad con Envejecimiento (Aging): Eleva gradualmente la prioridad de pedidos rezagados para impedir la inanición.
   - Menor Cantidad de Unidades (SJF): Despacha primero los pedidos con menor carga volumétrica para vaciar estaciones velozmente.
   - Primero en Llegar, Primero en Atender (FIFO): Atiende según estricto orden cronológico de llegada.
4. Botón Nuevo Pedido: Abre la ventana modal para capturar manualmente una nueva solicitud de despacho de cliente.
5. Botón Recepción de Stock: Abre la ventana modal para registrar la descarga de mercadería de un camión externo.
6. Botón Provocar Interbloqueo: Genera intencionalmente un escenario de retención y espera circular para fines didácticos y de verificación del sistema de resolución de contingencias.

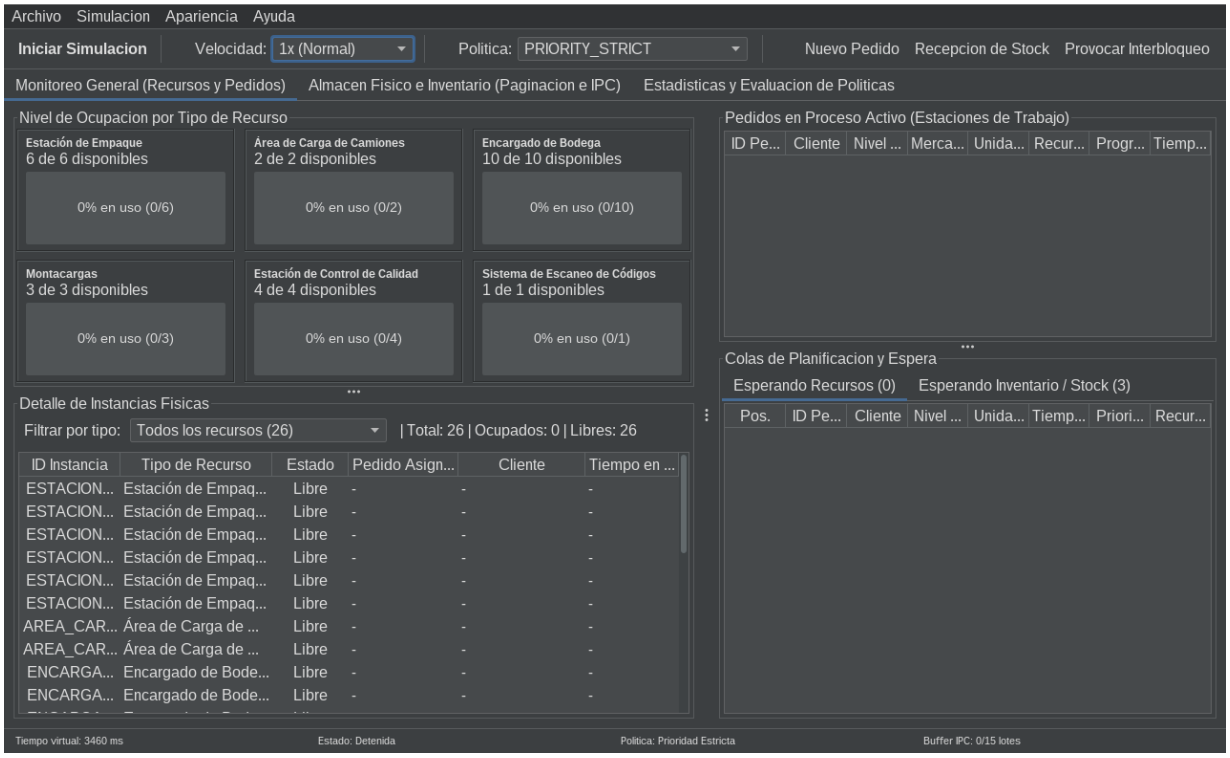
4.1. Barra de Estado Inferior

En el pie de la ventana se ubica una barra informativa que reporta continuamente cuatro variables clave:

- Tiempo Virtual: Horas, minutos y segundos transcurridos desde el inicio de la sesión de simulación.
- Estado del Reloj: Indica si el reloj interno se encuentra en modo Corriendo o Detenido.
- Política Activa: Algoritmo de planificación actualmente seleccionado en el planificador.
- Estado del Buffer IPC: Reporta si el canal de comunicación entre recepción e inventario se encuentra operativo.

5. Módulo 1: Monitoreo General y Seguimiento de Recursos

La primera pestaña del sistema, titulada Monitoreo General, constituye el centro neurálgico para la supervisión operativa del centro de distribución.



Pestaña de Monitoreo General: visualización simultánea de recursos y pedidos.

El panel se divide armónicamente en dos cuadrantes mediante un divisor ajustable:

5.1. Panel Izquierdo: Monitoreo de Recursos Físicos (Semáforos)

Este cuadrante visualiza en tiempo real el nivel de ocupación de los seis tipos de recursos limitados del centro de distribución:

Recurso Físico	Capacidad	Función en el Flujo Operativo
Estaciones de Empaque	6	Mesas de acondicionamiento donde se embalan los productos del pedido.
Áreas de Carga	2	Muelles de transferencia donde los bultos terminados se cargan al camión.
Personal Bodeguero	4	Operarios dedicados a recolectar productos de las estanterías (Picking).
Montacargas	2	Maquinaria requerida obligatoriamente para mover mercancía pesada o en bulto.
Control de Calidad	2	Inspectores especializados requeridos para productos frágiles y electrónicos.
Sistema de Escaneo	1	Lector central de código de barras requerido por todos los envíos antes de muelle.

Cada tarjeta de recurso presenta:

- Barra de Progreso: Indica el porcentaje de utilización actual respecto a la capacidad nominal.
- Etiqueta Numérica: Expresa la disponibilidad inmediata (por ejemplo, 4 de 6 en uso).

- Lista de Pedidos en Posesión: Identificadores de las órdenes que actualmente retienen las instancias del recurso.

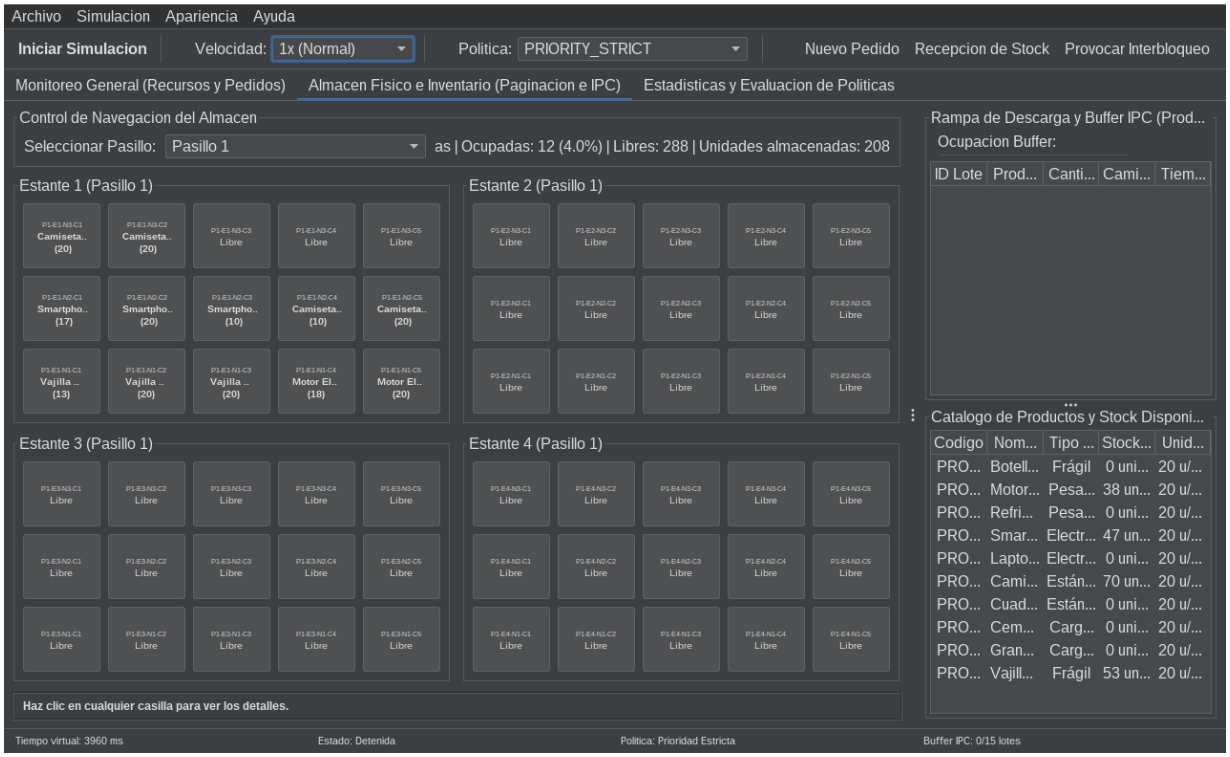
5.2. Panel Derecho: Seguimiento de Pedidos

Este cuadrante se organiza en dos tablas dinámicas:

- Tabla Superior (Pedidos en Proceso): Muestra las órdenes que ya obtuvieron sus recursos y se encuentran en fase de empaque o traslado. Indica el cliente, tipo de servicio, artículos, tiempo transcurrido y recursos asignados.
- Tabla Inferior (Cola de Espera): Presenta los pedidos pendientes de ser atendidos. Los pedidos se reordenan automáticamente cada vez que se modifica la política de planificación o cuando el algoritmo de envejecimiento (Aging) actualiza sus ponderaciones efectivas.

6. Módulo 2: Mapa del Almacén y Gestión de Inventario

La segunda pestaña del sistema proporciona una radiografía gráfica y volumétrica de la infraestructura de almacenamiento físico del centro de distribución.



Pestaña de Almacén e Inventario: matriz física 20x10 y buffer de recepción.

6.1. Matriz Física del Almacén (Paginación de 300 Casillas)

El centro cuenta con una estantería dividida físicamente en 5 pasillos, 4 estantes por pasillo, 3 niveles de altura y 5 casillas por nivel, totalizando 300 casillas físicas (Page Frames) con capacidad de 20 unidades cada una.

En la cuadrícula gráfica de 20×10 casillas:

- Casillas Vacías: Se representan en color neutro de fondo indicando disponibilidad total para recibir nueva carga.
- Casillas Ocupadas: Se colorean según la categoría de mercadería que albergan:

- Verde: Alimentos y perecederos.
- Naranja: Mercancía frágil (vajillas, cristalería, instrumentos).
- Azul oscuro: Mercancía pesada y voluminosa (maquinaria, repuestos industriales).
- Morado / Púrpura: Componentes electrónicos y tecnología.
- Celeste / Turquesa: Carga estándar y paquetería general.
- Rojo: Sustancias químicas y materiales peligrosos.

- Tooltips Informativos: Al posar el puntero del ratón sobre cualquier celda, se despliega una ventana flotante con las coordenadas exactas (Pasillo, Estante, Nivel, Casilla), código del lote, producto y cantidad de unidades estibadas.

6.2. Buffer Acotado de Recepción (IPC)

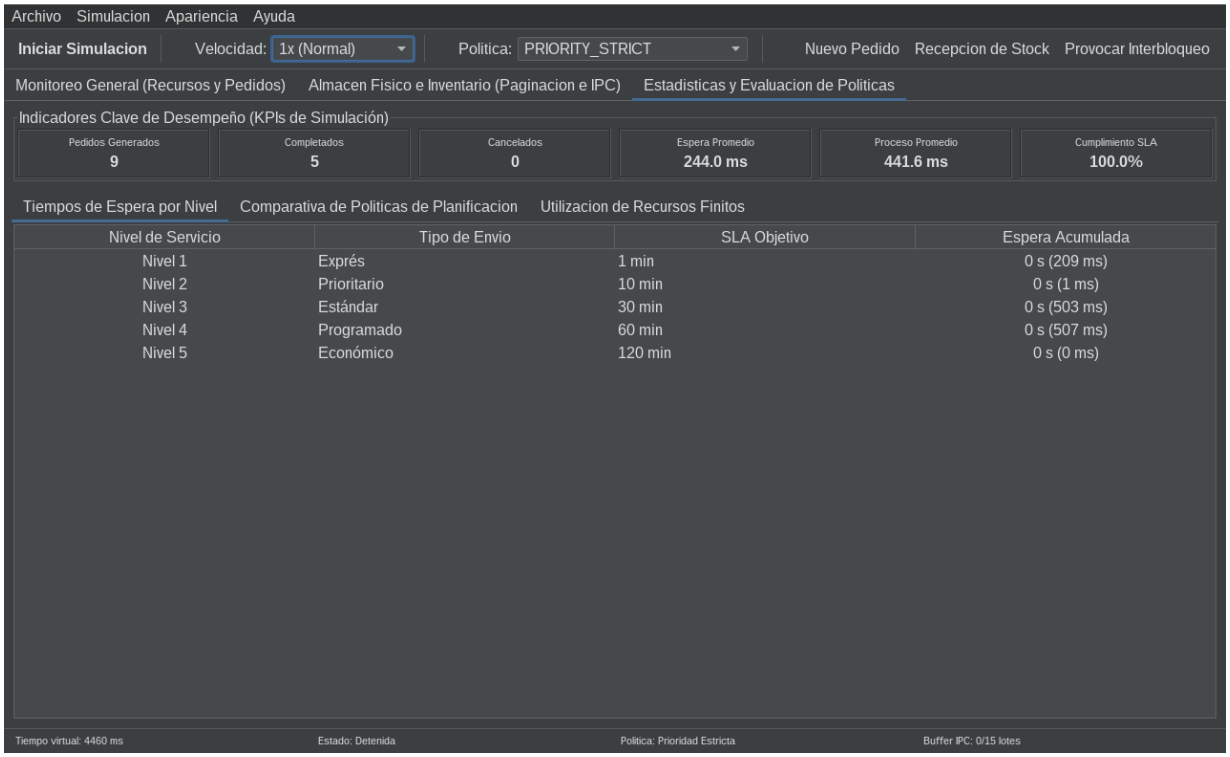
En el sector superior del panel de inventario se visualiza la cola de contención del buffer acotado (capacidad máxima de 15 lotes). Permite verificar la sincronización entre los camiones de descarga externos y el hilo de inventario encargado de la estiba. Cuando la barra alcanza el 100 %, el sistema aplica contrapresión suspendiendo la recepción de camiones para proteger la memoria física.

6.3. Tabla del Catálogo de Productos

En la parte lateral se lista el catálogo maestro de mercancías con su identificador, nombre, tipo de producto, factor de unidades por casilla física y el stock disponible inmediatamente para reserva.

7. Módulo 3: Métricas, Estadísticas y SLAs

La tercera pestaña ofrece un tablero analítico integral orientado a evaluar la eficiencia de la operación y el cumplimiento de las metas de servicio contractuales (Service Level Agreements).



Pestaña de Estadísticas y Métricas: dashboard de rendimiento logístico.

El panel reporta los siguientes indicadores clave (KPIs):

- Total de Pedidos Completados: Conteo acumulado de solicitudes que finalizaron con éxito todas las fases de empaque y muelle.
- Tasa de Cumplimiento de SLAs: Porcentaje de pedidos despachados dentro de la ventana de tiempo garantizada contractualmente.
- Tiempo Promedio de Espera: Duración media que un pedido permanece en cola antes de recibir su primer recurso.
- Tiempo Promedio de Ciclo (Turnaround Time): Tiempo total transcurrido desde la creación del pedido hasta su despacho final.
- Comparativa de Políticas: Registro histórico del desempeño de cada algoritmo de planificación utilizado durante la sesión.

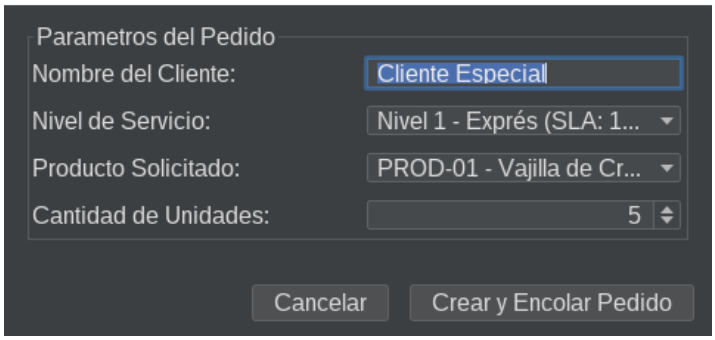
8. Operaciones Guiadas Paso a Paso

A continuación se detalla el procedimiento exacto para ejecutar las tres operaciones cotidianas del centro de distribución.

8.1. Registro Manual de un Nuevo Pedido

Para ingresar un pedido proveniente de un cliente:

1. Haga clic en el botón Nuevo Pedido ubicado en la barra de herramientas.
2. En el cuadro de diálogo emergente, seleccione el cliente contratante en el menú desplegable. El nivel de servicio contratado se cargará automáticamente.
3. Si desea otorgar una prioridad excepcional para este envío, modifique el campo Nivel de Servicio (Exprés, Prioritario, Estándar, Programado, Económico).
4. En la sección de artículos, elija el producto deseado en el selector de catálogo e indique la cantidad de unidades.
5. Haga clic en Agregar Ítem para incorporar el producto a la lista del pedido. Puede repetir este paso para pedidos compuestos de varios tipos de mercancía.
6. Presione Guardar y Enviar Pedido. El sistema validará si existe stock suficiente en almacén:
   - Si hay stock disponible, el pedido ingresa de inmediato a la cola de espera de recursos.
   - Si el stock es insuficiente, el pedido queda en estado En Espera de Inventario hasta que arribe un camión con dicho producto.

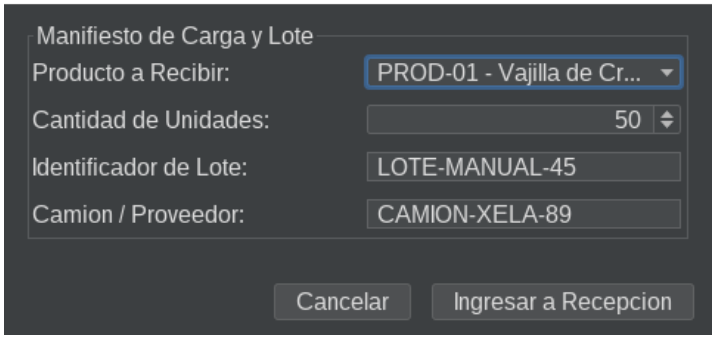


Ventana modal para la creación y configuración de nuevos pedidos.

8.2. Recepción y Descarga de Mercadería (Llegada de Camión)

Cuando un vehículo de transporte arriba al muelle de descarga:

1. Haga clic en el botón Recepción de Stock en la barra superior.
2. Ingrese el Código de Lote de entrega (por ejemplo, LOT-XELA-801).
3. Especifique el Identificador del Transportista o Placa del Camión.
4. Seleccione el producto que transporta la unidad de carga.
5. Indique la cantidad total de unidades recibidas en el embarque.
6. Haga clic en Confirmar Recepción.



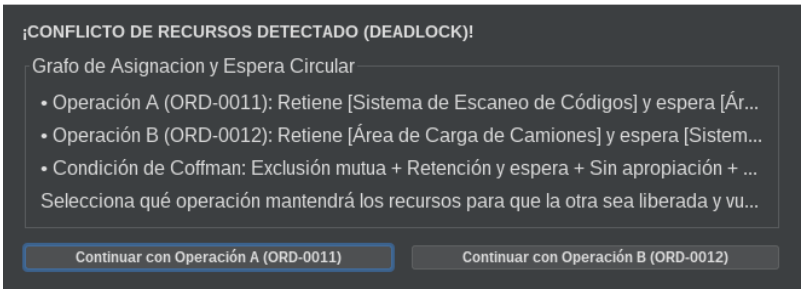
Ventana modal para el registro de manifiestos de descarga de camiones.

El lote es depositado instantáneamente en el buffer acotado IPC. El trabajador de inventario se encargará de clasificarlo y distribuirlo de manera no contigua en las casillas vacías de la estantería física, actualizando el catálogo y liberando automáticamente a los pedidos que aguardaban por dicho inventario.

8.3. Detección y Resolución de Interbloqueos (Deadlock)

Cuando dos o más pedidos solicitan los mismos recursos en orden inverso (por ejemplo, una orden retiene el escáner y espera área de carga, mientras otra orden retiene el área de carga y espera el escáner), el sistema detecta de forma automática la existencia de un ciclo de Coffman.

La simulación suspende temporalmente las órdenes involucradas y abre de forma emergente la ventana de Resolución de Deadlock:



Ventana interactiva de detección y resolución manual de interbloqueos.

Para resolver la contingencia:

1. Examine el mensaje de diagnóstico, el cual detalla los identificadores de los pedidos en conflicto y los recursos bloqueados.
2. En el selector de resolución, elija cuál de las órdenes debe continuar su ejecución prioritaria (por ejemplo, la orden de mayor nivel de servicio o de entrega más urgente).
3. Haga clic en Resolver y Reanudar Simulación.
4. El sistema actúa como árbitro:
   - La orden seleccionada recibe los recursos requeridos y continúa su despacho hacia el área de carga.
   - La orden no seleccionada (víctima) libera pacíficamente los recursos que retenía y regresa a la cola de espera, eliminando la arista circular del grafo.
   - La simulación reanuda su marcha normal sin bloqueo de hilos ni pérdida de consistencia.

9. Preguntas Frecuentes y Guía de Solución de Problemas

1. **¿Por qué un pedido permanece con el estado .En Espera Inventarioz no avanza?**

   Esto ocurre cuando la cantidad solicitada supera las existencias físicas actuales en el almacén. El sistema no permite despachar pedidos incompletos. Para resolverlo, registre una llegada de stock mediante el botón Recepción de Stock con el producto correspondiente; el pedido se desbloqueará de forma automática tan pronto ingrese la mercadería.

2. **¿Por qué los pedidos económicos tardan mucho en atenderse cuando hay alta demanda?**

   Bajo la política de Prioridad Estricta, los pedidos de Nivel 1 (Exprés) y Nivel 2 (Prioritario) tienen preferencia absoluta sobre los recursos. Para evitar la inanición de pedidos económicos, cambie la política en la barra de herramientas a Prioridad con Envejecimiento (Aging). Esto otorgará bonificaciones temporales a los pedidos que más tiempo lleven esperando.

3. **¿Qué ocurre si la barra de buffer de recepción se llena al 100 %?**

   El buffer IPC cuenta con un límite físico de 15 lotes para prevenir desbordamientos. Si el buffer se satura, las nuevas descargas de camiones se pondrán en pausa de forma segura hasta que el personal de inventario termine de acomodar los lotes previos en la estantería física.

4. **¿Se pierden las estadísticas si cambio de política de planificación?**

   No. El conmutador de políticas opera en caliente. Todas las métricas de pedidos completados, tiempos promedio acumulados y tasas de SLAs se conservan y se integran en la tabla comparativa de desempeño.